

16.63

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

TPS - Detección Automática de Estados Epilépticos en Ratas

1º cuatrimestre 2026

Fecha de entrega: 15/06/2026

Grupo 5

Llado, Maria Luján (63602) - mallado@itba.edu.ar
Kerschen Ferrari, Paz (64194) - pkerschenferrari@itba.edu.ar
Orellano, María (63201) - morellano@itba.edu.ar



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Índice

1. Introducción.....	2
1.1. Marco teórico y contextualización.....	2
1.2. Estado del arte.....	2
1.3. Objetivos del trabajo.....	3
2. Materiales y métodos.....	3
2.1. Contextualización: dataset y señales.....	3
2.2. Preprocesamiento: análisis con y sin filtrado.....	4
2.3. Detección del inicio de crisis por segmentación.....	4
2.3.1. Método 2: Periodograma móvil (segmentación frecuencial).....	4
2.3.2. Método 1: Autocorrelación (segmentación temporal).....	5
2.4. Criterios de crisis y combinación multicanal.....	5
2.5. Confirmación cruzada entre métodos.....	5
2.6. Evaluación de la performance.....	6
3. Resultados.....	6
3.1. Preprocesamiento.....	6
3.2. Detección del inicio de crisis.....	7
3.3. Confirmación cruzada y concordancia entre métodos.....	8
3.4. Caracterización tiempo–frecuencia (STFT).....	8
3.5. Control de especificidad (fragmento sin crisis).....	8
4. Conclusiones.....	9
Anexo.....	10
A.1. Caracterización tiempo–frecuencia (STFT): parámetros y resultado.....	10
A.2. Parámetros principales.....	10
A.3. Figuras complementarias.....	11
Referencias.....	13

1. Introducción

1.1. Marco teórico y contextualización

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por crisis recurrentes, es decir, episodios de actividad eléctrica cerebral anormalmente sincronizada. Aproximadamente un tercio de los pacientes presenta epilepsia refractaria, en la que las crisis no se controlan adecuadamente con medicación. En estos casos cobra relevancia la neuromodulación. Entre las terapias disponibles, la neuroestimulación responsiva (RNS) es la única de lazo cerrado: monitorea la actividad cerebral en tiempo real y aplica estimulación únicamente cuando detecta el inicio de una crisis. Por ello, la eficacia de la terapia depende en gran medida de la capacidad de identificar el onset de manera rápida y confiable [1].

El dataset utilizado se basa en el modelo de litio-pilocarpina en rata, un protocolo ampliamente empleado para reproducir la epilepsia del lóbulo temporal (TLE) humana. Tras la inducción, los animales atraviesan distintas etapas de la enfermedad; en particular, durante la fase crónica se distinguen una etapa temprana (early), con inicio focal y propagación lenta, y una etapa tardía (late), caracterizada por crisis más frecuentes y propagación prácticamente simultánea entre regiones. Esta diferencia es relevante porque las propiedades estadísticas de la señal cambian entre etapas, por lo que un detector ajustado a una de ellas puede no comportarse del mismo modo en la otra.

La señal analizada es el potencial de campo local (LFP, local field potential), registrado mediante electrodos intracraneales. A diferencia del EEG de superficie, el LFP presenta mejor relación señal-ruido, mayor resolución espacial y conserva información en frecuencias altas, incluidas las oscilaciones de alta frecuencia (HFO), consideradas biomarcadores epilépticos. En el dataset utilizado, el hardware ya incorpora el filtrado básico necesario para este tipo de registros (Sección 2.2).

Según la definición adoptada por el propio dataset, una crisis debe presentar actividad rítmica sostenida durante más de 30s, un cambio claro respecto del estado interictal, propagación a múltiples canales y consenso visual de dos expertos independientes. Estas características sirven como fundamento para las decisiones de diseño del detector, particularmente en la elección del tamaño de ventana y de los criterios de duración y multicanalidad.

El trabajo de referencia identifica además cuatro patrones típicos de inicio de crisis (Seizure Onset Patterns, SOP). Mientras algunos comienzos se manifiestan mediante incrementos marcados de amplitud, otros (como el SOP 1 o LVFA (low-voltage fast activity)) producen principalmente una reorganización espectral con cambios mínimos en amplitud. Esta diversidad implica que un detector basado únicamente en propiedades temporales o amplitud puede pasar por alto ciertos tipos de onset. Por ello resulta conveniente analizar simultáneamente la señal desde los dominios temporal y frecuencial, aprovechando información complementaria para detectar el inicio de las crisis.

1.2. Estado del arte

La base central de este trabajo es Ni et al. (2025) [1], que publica el dataset utilizado. El estudio registró señales LFP de 15 ratas con TLE inducida por litio-pilocarpina, de forma continua durante 2 a 4 meses por animal, desde 12 sitios del circuito de Papez (subículo, giro dentado, CA1, CA3, amígdala y núcleo anterior del tálamo, en ambos hemisferios), muestreadas a 1 kHz. Los registros se publican como fragmentos curados de 10 minutos en torno a cada evento: el dataset contiene 162 archivos (102 días con crisis y 60 sin crisis), con 717 fragmentos ictales (con crisis) y 120 interictales (entre las crisis), todos verificados como libres de artefactos de movimiento severos. El hardware aplicó un filtrado de 0,1–500 Hz más un notch de 50 Hz.

Para mostrar la utilidad del dataset, el paper realiza cuatro análisis de validación técnica: (i) identificación de la zona de inicio de la crisis (SOZ) y medición de la latencia de propagación entre canales; (ii) identificación de los cuatro SOP; (iii) análisis espectral de potencia con el método de Welch, comparando interictal vs. ictal y etapa temprana vs. tardía; y (iv) detección de espigas interictales. Los autores proveen además código MATLAB para reproducir estos análisis [1]. Cada día de registro es un archivo NWB nombrado como sub-[ID]_ses-[fecha]-[número de crisis], que contiene los fragmentos ictales o interictales de ese día; los resultados se muestran como trazas multicanal en el tiempo, espectrogramas, curvas de PSD por banda y mapas de latencia/SOZ. El número en ictalN indica cuántas crisis tuvo el animal ese día.

1.3. Objetivos del trabajo

El objetivo de este trabajo es detectar el inicio de crisis epilépticas en señales LFP. A diferencia de la predicción, que busca anticipar una crisis durante el período preictal, la detección consiste en identificar el cambio de estado una vez iniciado el evento. Esta distinción es importante porque los métodos empleados (segmentación mediante ventana deslizante y umbralización) responden a cambios ya presentes en la señal y no a marcadores precursores.

El análisis se centra en el sujeto RatB6 durante su fase tardía, etapa en la que las crisis se propagan entre las distintas regiones del circuito de Papez de manera prácticamente simultánea. Esta propiedad permite combinar múltiples canales en una única decisión de detección sin perder precisión temporal sobre el onset. En contraste, durante la fase temprana la propagación es más lenta y focal, por lo que cada canal registra el inicio en instantes diferentes y una combinación directa podría enmascarar la referencia temporal del comienzo.

El objetivo general es estudiar y comparar dos estrategias complementarias de detección sobre el LFP multicanal de RatB6. Dado que el inicio de una crisis puede manifestarse tanto como un cambio en la distribución espectral de energía como en la estructura temporal de la señal, se emplean dos detectores sensibles a propiedades distintas: un periodograma móvil (Método 2), orientado al dominio frecuencial, y un detector basado en autocorrelación (Método 1), orientado al dominio temporal. La comparación no busca determinar cuál es superior, sino evaluar de qué manera se complementan y si su coincidencia aporta evidencia más robusta del onset. Como complemento, se realiza una caracterización tiempo-frecuencia mediante espectrogramas STFT para describir los cambios asociados al inicio de la crisis y relacionarlos con la respuesta de cada detector.

2. Materiales y métodos

2.1. Contextualización: dataset y señales

Las señales corresponden al dataset público DANDI 001044 (Ni et al., 2025) [1], [2]. Cada fragmento se almacena en formato NWB (Neurodata Without Borders), un estándar de neurofisiología que organiza los datos junto con sus metadatos; se leyó desde Python con la librería PyNWB y la API de DANDI. Cada serie cargada es una matriz de 600.000 muestras $\times$ 12 canales, es decir 10 minutos a 1 kHz. Los 12 canales se ordenan, como en el paper, en hemisferio derecho (R) e izquierdo (L) para las regiones SUB, DG, CA1, CA3, AMD (amígdala) y ANT (núcleo anterior del tálamo).

Como mencionado previamente, se analizó el sujeto RatB6 en fase tardía: el código filtra los archivos de etapa late y seleccionó el fragmento ictal sub-RatB6_ses-20230724-ictal9 (de las 9 crisis de ese día se usó la primera serie). Como referencia interictal para construir la ventana de comparación y calibrar los umbrales se usó sub-RatB6_ses-20230723-non1, y como control de especificidad independiente se reservó un segundo fragmento interictal del mismo animal, non2 (B6_2023_7_23-non2), nunca

empleado para calibrar el detector. Trabajar dentro de una misma etapa evita mezclar señales con propiedades estadísticas distintas.

2.2. Preprocesamiento: análisis con y sin filtrado

Como el hardware ya aplicó pasa-altos de 0,1 Hz, notch de 50 Hz y pasa-bajos de 500 Hz, y los fragmentos están curados, se hizo primero un análisis exploratorio para decidir si hacía falta filtrar de nuevo por software. Sobre un fragmento interictal se midió: (i) el offset de continua y la fracción de energía en 0-1 Hz, para evaluar la necesidad de un pasa-altos; (ii) el cociente entre la potencia en 50 Hz y la de sus frecuencias vecinas, para ver si quedaba pico de red; y (iii) la fracción de energía por encima de 200 Hz, para no descartar HFO con un pasa-bajos. El objetivo fue asegurar que el procesamiento previo de los autores del paper alcanza y que el detector no precisa un filtrado adicional.

En base a estos resultados, aplicamos un preprocesamiento conservador: un pasabanda Butterworth de orden 4 entre 1 y 200 Hz seguido de un notch a 50 Hz, ambos con filtfilt (filtrado de fase cero). El filtfilt aplica el filtro hacia adelante y hacia atrás, lo que cancela el corrimiento de fase y no desplaza temporalmente los eventos, lo que es importante para ubicar el inicio de una crisis. Este pasabanda conserva la banda clásica del LFP y las HFO hasta ~180 Hz (la banda HFO del análisis es 80–180 Hz) y descarta lo que está por encima de 200 Hz.

2.3. Detección del inicio de crisis por segmentación

La idea general de la segmentación es recorrer la señal con una ventana deslizante y asignar a cada ventana un coeficiente de disimilitud respecto de una ventana de referencia: mientras la señal se parece a la referencia el coeficiente es bajo, y cuando la estructura cambia (empieza la crisis) el coeficiente sube. Ambos métodos usan una ventana de 2s con paso de 1s y toman como referencia 60s del fragmento interictal non1.

La referencia se construyó a partir de non1 (sesión del 23/07), independiente del fragmento ictal evaluado (ictal9, sesión del 24/07), en lugar de tomar un segmento inicial del propio fragmento ictal. Esto evita que la calibración dependa de la misma grabación que se pretende clasificar —lo que introduciría circularidad— y permite evaluar si el detector generaliza entre sesiones distintas del mismo animal y etapa. El mismo principio motiva el control de especificidad sobre non2 en la Sección 3.5.

2.3.1. Método 2: Periodograma móvil (segmentación frecuencial)

En cada ventana se estima la densidad espectral de potencia (PSD) mediante el método de Welch y se la normaliza. La distancia entre la PSD normalizada de la ventana y la de la referencia se mide con la norma L1 (suma de diferencias absolutas). La normalización permite que el coeficiente responda únicamente a cambios en la distribución espectral de energía, independientemente de la potencia total de la señal. Esto es relevante porque no todos los patrones de inicio de crisis se manifiestan de la misma manera. En particular, el SOP 1 (LVFA) arranca con oscilaciones rápidas cuya amplitud casi no cambia respecto del baseline, por lo que un detector basado en energía o amplitud directamente no lo detectaría. Al trabajar con la PSD normalizada, el coeficiente sube cuando cambia la distribución de energía entre frecuencias, independientemente de cuánta energía hay en total, lo que le da al método la capacidad de captar ese tipo de inicio. El umbral se estima de forma adaptativa aplicando el mismo procedimiento sobre el resto del fragmento interictal (excluyendo la referencia): si el coeficiente de disimilitud sobre actividad interictal sigue aproximadamente una distribución normal, tomar media +3·desvío estándar deja por debajo del umbral al 99,7% de los valores esperados en

ausencia de crisis. Calibrar sobre el propio interictal del mismo animal y la misma etapa hace además que el umbral sea específico para esa señal, en lugar de un valor fijo universal.

2.3.2. Método 1: Autocorrelación (segmentación temporal)

La autocorrelación $R(\tau)$ cuantifica la similitud entre una señal y una versión desplazada de sí misma en τ muestras. Decae rápidamente para señales ruidosas y oscila de forma sostenida para señales periódicas, por lo que resume la estructura temporal de cada ventana. En este detector se calcula la autocorrelación de cada ventana hasta un retardo de 50 ms y se la compara con la de la referencia mediante la distancia euclidiana cuadrática, normalizada por $R(0)$ de ambas para que el coeficiente sea invariante a la escala global de la señal. La razón de incluirlo junto al periodograma es que ambos métodos miden propiedades independientes del mismo evento: por el teorema de Wiener-Khinchin, la PSD es la transformada de Fourier de la autocorrelación, de modo que son dos caras del mismo fenómeno vistas desde dominios distintos. Que coincidan en detectar una crisis es, por eso, una confirmación más fuerte que la de cualquiera por separado. El umbral se calcula como mediana + $8 \cdot \text{MAD}$ sobre la serie de coeficientes de disimilitud del propio fragmento ictal. A diferencia del desvío estándar, el MAD no se distorsiona ante valores extremos: como los picos de disimilitud de la crisis son una minoría de las ventanas, se comportan como outliers y no inflan el umbral, que queda fijado en el nivel de base de la señal. Esto permite usar la propia señal analizada para establecer el nivel de referencia sin que la crisis lo contamine.

2.4. Criterios de crisis y combinación multicanal

Criterio para el Método 2 (duración sostenida): De forma consistente con la definición de crisis del dataset, se exige que al menos 2 de los 4 canales superen su umbral simultáneamente durante al menos 30 ventanas consecutivas (≈ 30 s, ya que el paso es de 1 s). Cada bloque que cumple ambas condiciones se reporta como una crisis con su tiempo de inicio, fin y duración. Este criterio reduce los falsos positivos por transitorios aislados en un único canal (un transitorio aislado en un solo canal, o un disparo breve en varios, no alcanza para declarar una crisis).

Criterio para el Método 1 (sincronía de transitorios): Como se explicó, el coeficiente de autocorrelación no se sostiene durante el cuerpo de la crisis sino que se dispara en las transiciones y vuelve a baseline (es transitorio), por lo que exigirle una duración de 30 segundos no tiene sentido, ya que nunca lo cumpliría aunque la crisis esté ahí. El criterio que le corresponde es de sincronía: se considera que hay crisis si existe al menos un instante en el que 2 o más canales presentan un transitorio sobre umbral dentro de una ventana de ± 3 s. La elección de esa ventana responde a la misma propiedad de la fase tardía que justificó combinar los canales: como la crisis se propaga casi simultáneamente entre regiones, los transitorios de onset deben aparecer en múltiples sitios en un intervalo muy breve. La coincidencia temporal de dichos transitorios constituye evidencia compatible con una crisis; en ausencia de coincidencia, el evento se considera aislado y no se clasifica como ictal.

2.5. Confirmación cruzada entre métodos

Dado que el Método 1 (forma de onda) y el Método 2 (forma del espectro) miden propiedades complementarias de la señal, su coincidencia constituye evidencia desde dos dominios de análisis distintos. Se define entonces el criterio: una crisis se considera confirmada si el intervalo detectado por el Método 1 y el detectado por el Método 2 se solapan temporalmente, es decir, si su intersección es no vacía. Si solo uno de los dos métodos dispara, el evento queda como candidato, no como crisis.

confirmada. Este criterio reduce los falsos positivos, porque un disparo espurio propio del dominio de un método no alcanza para confirmar.

2.6. Evaluación de la performance

El dataset etiqueta los fragmentos como ictal o interictal y marca el onset por consenso visual, pero no provee la marca temporal exacta del inicio como valor de referencia numérico. Por eso la métrica validable es la clasificación de fragmentos: un fragmento se clasifica como ictal si el detector (con confirmación cruzada) encuentra al menos una crisis y como interictal en caso contrario. La concordancia temporal entre los onsets de ambos métodos se reporta como análisis del solapamiento, no como validación contra ground truth.

Para verificar la especificidad se aplicó el pipeline completo (Método 1, Método 2 y ambos criterios de crisis) sobre el fragmento interictal independiente non2, manteniendo la misma referencia y los mismos umbrales ya calibrados. Es importante que el control use non2 y no non1: como non1 es la propia referencia, compararlo consigo mismo nunca superaría el umbral de disimilitud (la diferencia con uno mismo es nula), lo que daría una verificación circular y sin valor. Al usar un fragmento distinto, que no intervino en la calibración, se evalúa el detector sobre datos no vistos. El resultado esperado es que ningún método detecte crisis dentro de este fragmento.

3. Resultados

3.1. Preprocesamiento

El análisis exploratorio confirmó que el filtrado del hardware (pasa-altos en 0,1 Hz, notch en 50 Hz y pasa-bajos en 500 Hz) ya elimina adecuadamente la deriva y la interferencia de red, por lo que no se requiere filtrado adicional en esas bandas: sobre el canal R_CA3, el offset de continua fue de $-0,10 \mu\text{V}$, la energía en 0–1 Hz representó el 0,026 % del total, la diferencia entre la señal cruda y la filtrada con un pasa-altos en 1 Hz fue inferior al 3,3 % de su desviación estándar, y el cociente entre la potencia en 50 Hz y la de sus frecuencias vecinas fue de $0,48\times$, lo que verifica que el pico de red ya estaba suprimido. No obstante, para estandarizar el procesamiento y acotar el análisis a la banda de interés del LFP, se mantuvo un preprocesamiento conservador mediante un pasabanda de 1–200 Hz y un notch a 50 Hz (Figura A5 del anexo). El 5,5 % de energía detectado por encima de 200 Hz, compatible con oscilaciones de alta frecuencia (HFO), se excluyó al fijar el límite superior del pasabanda en 200 Hz, dado que la discriminación ictal/interictal se concentra en la banda delta–gamma (<100 Hz) y el estudio específico de los HFO excede el alcance de este trabajo.

Se evaluó además agregar notches en los armónicos de la red (100 y 150 Hz), pero resultó contraproducente para ambos métodos, por mecanismos distintos pero de efecto análogo: en los dos casos, remover los armónicos infla la disimilitud aparente en las ventanas de baja amplitud (baseline y post-ictal). En el Método 1, cuyo coeficiente se normaliza por el producto de las varianzas de las ventanas ($R_{\text{ref}}(0) \cdot R_{\text{test}}(0)$), la varianza de la ventana de test cae de forma muy desigual (hasta $\sim 8\times$ en el post-ictal frente a ~ 3 % durante la crisis), lo que infla el coeficiente en el baseline, descalibra el umbral mediana + $8 \cdot \text{MAD}$ y produce un bloque espurio de 318 a 424 s frente a los ~ 33 s reales. En el Método 2, cuya PSD se normaliza a suma unitaria, las líneas de red —de potencia absoluta estable— pesan relativamente más en las ventanas tranquilas y actúan como un lastre que mantiene baja y estable la disimilitud de base; al removerlas, ese piso se vuelve errático, el umbral adaptativo (media + $3 \cdot \text{std}$ del non) se eleva y la detección se fragmenta de un bloque sostenido a solo 9 ventanas aisladas, con índice de Jaccard nulo respecto del Método 1. Dado que ambos métodos comparten el mismo preprocesamiento y la remoción de los armónicos degrada a los dos, se conservó únicamente el notch

a 50 Hz, priorizando la estabilidad y la consistencia de las métricas; criterio admisible, además, porque los armónicos quedan fuera de la banda delta–gamma (<100 Hz) relevante para la discriminación.

3.2. Detección del inicio de crisis

La inspección de los 12 canales del fragmento ictal (Figura A6 del anexo) muestra una ráfaga de actividad rítmica de gran amplitud entre ~315 y ~350 s, que aparece casi al mismo tiempo en todos los canales, tal como se espera de la fase tardía. Los canales R_CA3 y L_CA1 presentan además el mayor nivel de actividad basal.

Aplicados a los cuatro canales de análisis, los dos métodos marcaron por canal las siguientes ventanas sobre umbral: el Método 1, 10/9/10/74 (R_AMD, R_CA1, L_AMD, L_CA1), y el Método 2, 57/31/40/90. En ambos casos L_CA1 presenta el mayor número de detecciones sobre umbral, consistente con su mayor variabilidad basal. El Método 2 detectó la crisis con onset en $t = 318$ s, fin en $t = 351$ s y duración de 33 s, cumpliendo su criterio de ≥ 2 canales sostenidos durante ≥ 30 s (Figura 1). El Método 1 también la detectó: hay 25 instantes en los que coinciden 2 o más canales, entre $t = 315$ s y $t = 346$ s (Figura 2). En el panel de coincidencia se ven dos picos que alcanzan los 4 canales: uno en torno al onset (~318 s) y otro en un evento intra-ictal posterior (~340 s), lo que refleja que el coeficiente de autocorrelación responde a transiciones puntuales y no a un estado sostenido.

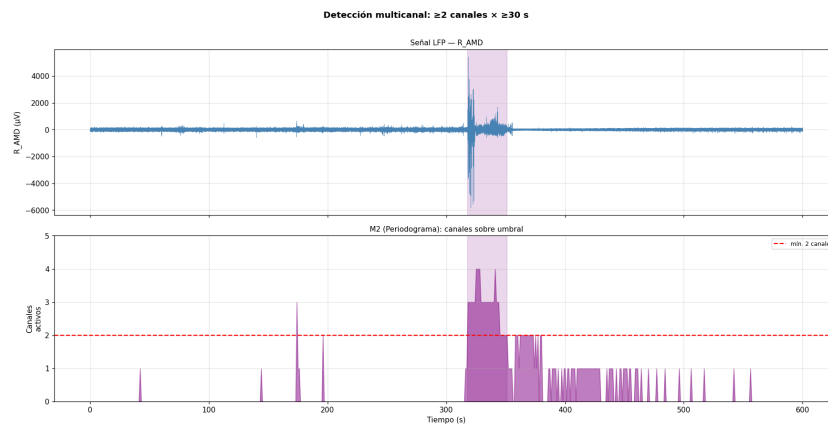


Figura 1. Detección multicanal. Panel superior: señal R_AMD con la crisis sombreada (M2). Panel inferior: canales sobre umbral del Método 2 (periodograma), que sostiene ≥ 2 canales durante ≥ 30 s.

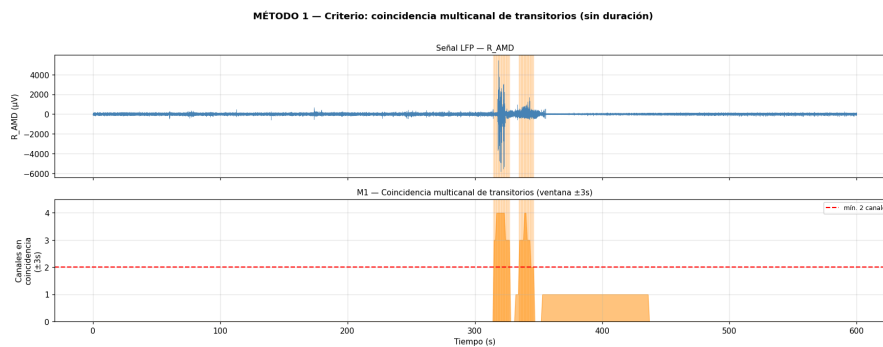


Figura 2. Método 1: criterio de coincidencia multicanal de transitorios (ventana ± 3 s). La crisis se detecta entre 315 y 346 s (≥ 2 canales). La meseta posterior en nivel 1 (≈ 356 –433 s) corresponde a L_CA1.

3.3. Confirmación cruzada y concordancia entre métodos

La comparación de ambos coeficientes sobre el canal R_AMD (Figura A2) ilustra la diferencia de naturaleza: el Método 1 produce un pico angosto y aislado justo en el onset (~318 s) que cae enseguida, mientras que el Método 2 permanece por encima del umbral de forma sostenida durante toda la crisis. Lejos de ser una discordancia problemática, este contraste es el resultado esperado: el Método 1 marca la transición y el Método 2 marca el régimen sostenido, de modo que ambos describen el mismo evento desde dominios complementarios.

Al aplicar el criterio de confirmación cruzada, el intervalo del Método 1 ([315 s, 346 s]) y el del Método 2 ([318 s, 351 s]) se solapan en [318 s, 346 s], por lo que la crisis queda confirmada (Figura 3): un transitorio sincrónico (M1) coincidente con un cambio espectral sostenido (M2). El predominio de cambios espectrales sostenidos, junto con una respuesta temporal predominantemente transitoria, resulta consistente con un onset tipo LVFA (SOP 1), captado de forma sostenida por el periodograma, mientras la autocorrelación solo lo marca puntualmente, es coherente con un onset de tipo LVFA (SOP 1), en el que la amplitud no aumenta significativamente y el cambio es esencialmente espectral. Sobre el par analizado de RatB6, el detector clasificó correctamente el fragmento ictal como ictal.

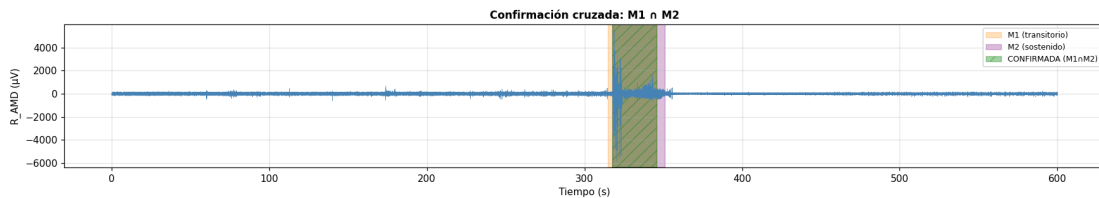


Figura 3. Confirmación cruzada $M1 \cap M2$ sobre R_AMD. La franja verde marca el solapamiento [318 s, 346 s] entre el transitorio sincrónico del Método 1 (naranja) y el régimen espectral sostenido del Método 2 (violeta): crisis confirmada.

3.4. Caracterización tiempo–frecuencia (STFT)

Para describir cómo se manifiesta espectralmente el inicio de la crisis (más allá del instante de onset que entregan los detectores) se calculó un espectrograma mediante STFT sobre el canal R_AMD (Figura A1 del anexo), comparando lado a lado el fragmento interictal (non1) y el ictal (ictal9) completos. La STFT recorre la señal con una ventana deslizante y, en cada posición, estima su contenido frecuencial, lo que permite ver la evolución del espectro en el tiempo y localizar el cambio asociado al onset. En la columna ictal aparece una banda vertical de energía de banda ancha en torno al onset (~318 s), que se extiende sobre prácticamente todo el rango analizado y está ausente en la columna interictal, mientras que la línea de red de 50 Hz (ya atenuada por el notch) se observa como una banda horizontal oscura en ambas. Este patrón, una ráfaga de banda ancha sin un pico amplitudinal localizado, es coherente con un onset de tipo LVFA (SOP 1), en el que el cambio es esencialmente espectral. La elección y justificación de los parámetros de la STFT se detallan en el Anexo A.1.

3.5. Control de especificidad (fragmento sin crisis)

Aplicado el pipeline completo sobre el fragmento interictal independiente non2, ningún método produjo una detección de crisis (Figura 4). El Método 1 no alcanzó en ningún instante la coincidencia de 2 canales (0 eventos), y el Método 2 no detectó ninguna crisis con el criterio de ≥ 30 s. Por canal, las ventanas sobre umbral fueron mínimas (M1: 0/0/0/0; M2: 0/1/0/32). El caso de L_CA1, que supera el umbral en 32 ventanas del Método 2, es ilustrativo: a pesar de ese ruido de base, nunca coincide con un segundo canal el tiempo suficiente, de modo que el criterio multicanal y de duración lo filtra y

no genera un falso positivo. El detector clasifica correctamente non2 como interictal, lo que respalda su especificidad sobre datos no usados para calibrarlo.

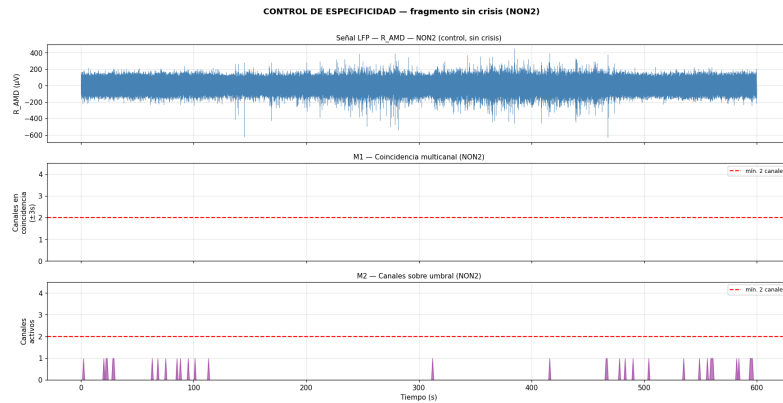


Figura 4. Control de especificidad sobre el fragmento sin crisis non2. Ni el Método 1 (coincidencia multicanal, panel medio) ni el Método 2 (canales sobre umbral, panel inferior) alcanzan el umbral de 2 canales: ninguna crisis detectada.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el pipeline propuesto permite detectar el inicio de crisis en el LFP de RatB6 durante la fase tardía. El resultado principal es que ambos detectores identifican la misma crisis y se confirman mutuamente: el periodograma móvil (Método 2) la detecta como un cambio espectral sostenido (onset en 318 s, duración de 33 s y participación de ≥ 2 canales), mientras que la autocorrelación (Método 1) la identifica como un transitorio sincrónico (≥ 2 canales entre 315 y 346 s). El solapamiento de ambos intervalos en [318 s, 346 s] constituye evidencia convergente desde dos dominios de análisis independientes.

La diferencia observada entre ambos coeficientes refleja la naturaleza complementaria de los detectores: el periodograma responde a cambios en la distribución espectral de energía y la autocorrelación a cambios en la estructura temporal de la señal. La caracterización tiempo-frecuencia respalda esta interpretación: el espectrograma STFT localiza el onset como una ráfaga de energía de banda ancha que coincide temporalmente con el aumento de amplitud observado en la señal, consistente con una reorganización espectral abrupta más que con un crecimiento gradual de amplitud previo al cambio espectral. Además, la aplicación del pipeline sobre el fragmento interictal independiente non2 no produjo ninguna detección, lo que aporta evidencia a favor de la especificidad del método.

Entre las principales limitaciones del estudio, la combinación de canales implica perder información espacial asociada a latencias de propagación y localización de la zona de inicio (SOZ). Además, la ausencia de marcas temporales exactas de onset restringe la validación a la clasificación de fragmentos, la confirmación cruzada privilegia la especificidad sobre la sensibilidad y los detectores no distinguen entre los distintos tipos de SOP. Finalmente, el análisis se realizó sobre un único sujeto y una única etapa de la enfermedad, por lo que la generalización de los resultados requiere validación sobre un conjunto más amplio de animales y condiciones experimentales.

A diferencia de Ni et al. (2025), que valida el dataset mediante inspección visual y análisis espectral descriptivo, este trabajo propone un pipeline de detección automática basado en detectores de cambio simples y reproducibles, combinados mediante confirmación cruzada y verificados sobre datos independientes, una aproximación complementaria orientada a la automatización, dentro del alcance acotado de un único sujeto y etapa.

Anexo

A.1. Caracterización tiempo–frecuencia (STFT): parámetros y resultado

Compromiso tiempo–frecuencia: La STFT divide la señal en ventanas deslizantes y aplica una DFT a cada una. El principio de incertidumbre impone $\Delta t \cdot \Delta f \geq 1/2$: no se puede lograr simultáneamente buena resolución temporal y frecuencial, de modo que el tamaño de ventana fija el balance entre ambas. Con $f_s = 1$ kHz, una ventana de N muestras da $\Delta f = f_s/N$ y, con 50 % de solapamiento, $\Delta t = N/(2 \cdot f_s)$. Una ventana corta (p. ej. 0,25 s $\rightarrow \Delta f = 4$ Hz) localiza bien en el tiempo pero no permite separar las bandas clínicas (no distingue δ 1–4 de θ 4–8 Hz) ni los SOP por su frecuencia de onset; una ventana larga (p. ej. 8 s $\rightarrow \Delta t = 4$ s) afina la frecuencia pero deja una crisis de ~ 30 s representada por apenas ~ 7 puntos temporales, perdiendo la localización del onset.

Parámetros elegidos: Se usó una ventana de Hann de $N = 2048$ muestras (2,048 s) con 50 % de solapamiento. Esto da $\Delta f = 1000/2048 \approx 0,49$ Hz, suficiente para separar δ , θ , α , β y γ , y $\Delta t = 2048/2000 = 1,024$ s, que dentro de una crisis de ≥ 30 s aporta ~ 29 puntos y localiza el onset con error menor a 1 s. $N = 2^{11}$ hace eficiente el cálculo de la FFT, y la ventana de Hann reduce el spectral leakage, evitando que la energía de una banda se derrame sobre las adyacentes (problema marcado con ventana rectangular).

Implementación: El espectrograma se calculó sobre el canal R_AMD, comparando los fragmentos interictal (non1) e ictal (ictal9) completos (600 s cada uno). Se grafica $|STFT|^2$ en dB (equivalente a $20 \cdot \log_{10}|X|$) con un mismo rango dinámico (–20 a 55 dB) en ambas columnas, para que sean directamente comparables, y se limita la visualización a 0–120 Hz, marcando con líneas guía los límites de las bandas $\delta/\theta/\alpha/\beta/\gamma$.

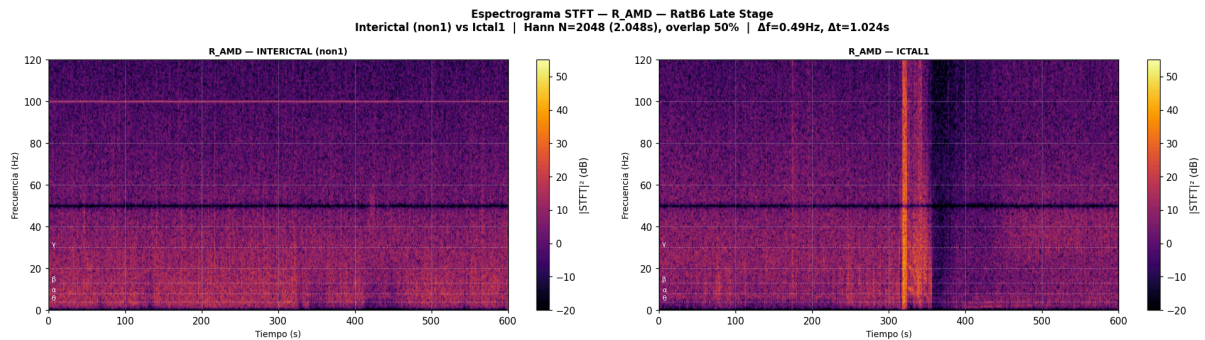


Figura A1. Espectrograma STFT de R_AMD: interictal (non1) vs ictal (ictal9). Hann $N = 2048$, 50 % de solape ($\Delta f \approx 0,49$ Hz, $\Delta t = 1,024$ s). En el ictal aparece una ráfaga vertical de banda ancha en el onset (~ 318 s), ausente en el interictal; la banda oscura en 50 Hz es el notch.

Figura A1: En la columna interictal la energía se distribuye de forma estable a lo largo del tiempo, concentrada en las frecuencias bajas (δ – θ), con la línea de red de 50 Hz visible como una banda horizontal oscura por efecto del notch y un tenue armónico en 100 Hz. En la columna ictal aparece, en torno al onset (~ 318 s), una banda vertical de energía de banda ancha que abarca casi todo el rango de frecuencias y que no tiene correlato en el interictal; inmediatamente después se observa una región más oscura (atenuación post-ictal), consistente con la caída de amplitud que sigue a la crisis. Esta firma (cambio espectral de banda ancha en el onset, sin un incremento amplitudinal localizado) respalda la interpretación de un inicio de tipo LVFA (SOP 1) y es coherente con la respuesta sostenida del periodograma (Método 2) frente a la respuesta puntual de la autocorrelación (Método 1).

A.2. Parámetros principales

- Frecuencia de muestreo: 1000 Hz. Fragmentos: 600 s (600.000 muestras $\times$ 12 canales).
- Preprocesamiento: pasabanda Butterworth orden 4 (1–200 Hz) + notch 50 Hz, fase cero (filtfilt).

- Ventana deslizante: 2 s; paso: 1 s. Referencia: 60 s del interictal non1.
- Umbral M1: mediana + 8·MAD. Umbral M2: media + 3·desvío estimado sobre el interictal restante.
- Criterio M1 (sincronía): ≥ 2 de 4 canales con transitorio sobre umbral dentro de una ventana de ± 3 s.
- Criterio M2 (duración): ≥ 2 de 4 canales sobre umbral durante ≥ 30 ventanas consecutivas.
- Confirmación cruzada: solapamiento temporal no vacío entre el intervalo de M1 y el de M2.
- STFT: Hann N = 2048, solape 50 %. Control de especificidad: fragmento interictal independiente non2.

A.3. Figuras complementarias



Figura A2. Comparación de coeficientes normalizados sobre R_AMD: el Método 1 (autocorrelación) marca un pico puntual en el onset; el Método 2 (periodograma) permanece sobre el umbral durante toda la crisis.

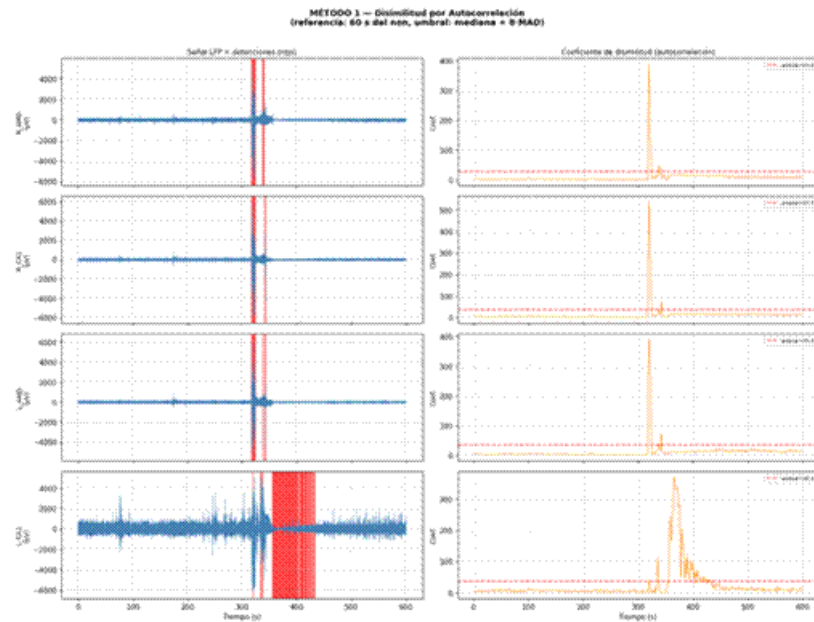


Figura A3. Método 1 (autocorrelación): señal y coeficiente de disimilitud por canal, umbral mediana + 8·MAD.

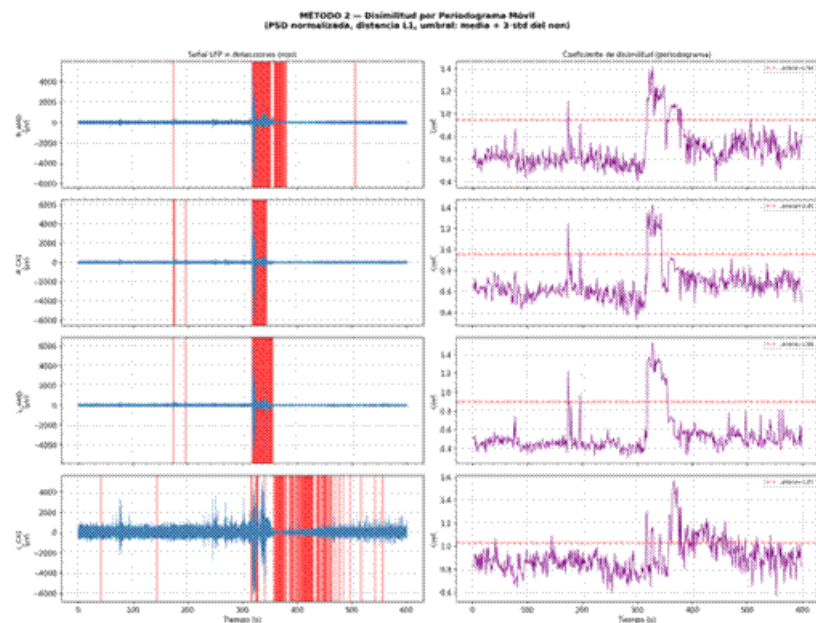


Figura A4. Método 2 (periodograma móvil): señal y coeficiente de disimilitud por canal, umbral media + 3·desvío.

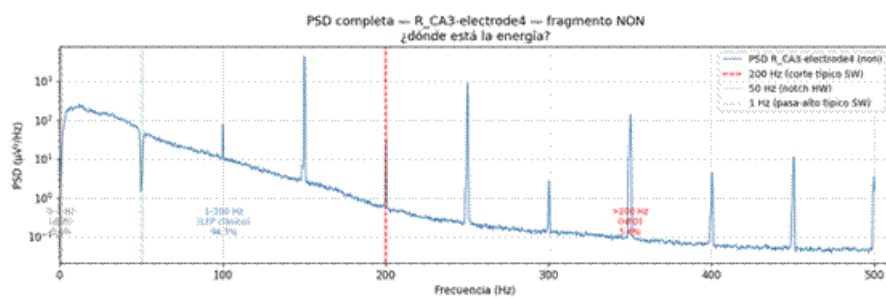


Figura A5. PSD completa de un canal interictal (R_CA3): el 94,3 % de la energía está en 1–200 Hz, con notch efectivo en 50 Hz y ~5,5 % por encima de 200 Hz (HFO).

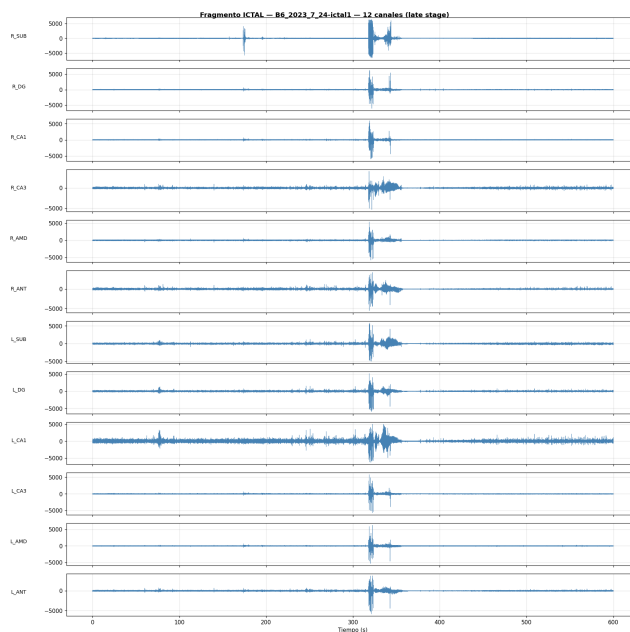


Figura A6. Fragmento ictal de RatB6 (fase tardía): los 12 canales tras el preprocesamiento. La ráfaga sincrónica en torno a los 320 s corresponde a la crisis.

Referencias

- [1] Ni, H., Yang, Y., Zhang, F., Sun, Y., Zheng, Y., Zhu, J. & Xu, K. (2025). Dataset of long-term multi-site LFP activity with spontaneous chronic seizures in temporal lobe epilepsy rats. Scientific Data, 12, 709. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-05023-7>
- [2] Ni, H. et al. (2025). Long-term multi-site LFP activity with spontaneous chronic seizures in temporal lobe epilepsy rats [Dataset]. DANDI Archive, Dandiset 001044. <https://dandiarchive.org/dandiset/001044>
- [3] Neurodata Without Borders (NWB) y PyNWB - formato estándar y librería de Python para acceso a datos de neurofisiología. <https://www.nwb.org/> ; <https://pynwb.readthedocs.io/>
- [4] Lladó, M. L., Kerschen Ferrari, P. & Orellano, M. (2026). PSIB2026Q1-TPS-Grupo5-KerschenOrellanoLlado. [<https://github.com/lujillado/PSIB2026Q1-TPS-Grupo5-KerschenOrellanoLlado>]